

Ist die Stabilitätsschwelle n_{thresh} universell?

Skalenanalyse von Matzkes 6,41-Bit-Schwelle

Johann Pascher

August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die Frage	2
.2	Matzkes Kette	3
	Die Landauer-Brücke	3
	Die Kollapsbedingung	3
	Die Schwelle	3
.3	Dieselbe Rechnung mit systemabhängiger Bit-Energie	4
	Matzkes implizite Skala	4
.4	Numerische Spannweite	4
	Empfindlichkeit gegen die Temperaturwahl	5
.5	„It from bit“ – mit Auflösungstiefe	5
	Die Analogie zur Digitaltechnik	5
	Der Boden der Auflösung	6
	Warum ℓ_P keine willkürliche Skala ist	6
	Die Regeln sind skaleninvariant, die Werte nicht	8
.6	Einordnung	9
	Was fällt	9
	Was bleibt	9
	Konsequenz für FFGFT	9
.7	Statusbilanz	10

Zusammenfassung

Douglas Matzkes Hyperbit-Framework (IPI 2026) leitet eine Stabilitätsschwelle

$$n_{\text{thresh}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2} \ln 2} = 6,4097 \text{ Bit} \quad (.1)$$

her und deutet sie als universelle Zahl: $\text{Cl}(6)$ trägt 6,000 Bit und liegt damit 0,41 Bit unterhalb der Kollapsschwelle – Materie ist stabil, weil die kleinste Fermion-Algebra gerade eben nicht kollabiert. Dok. 326 hatte den Verdacht formuliert, dass diese Zahl an der Setzung einer bestimmten Temperatur hängt. Dieses Dokument prüft das numerisch und beantwortet es abschließend.

Hauptresultat [B]

Mit der systemabhängigen Bit-Energie der FFGFT $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$ (Dok. 257) folgt exakt

$$n_{\text{thresh}}(L) = \frac{L}{\sqrt{2} \ell_P} \quad (.2)$$

– **linear in der Skala**, kein invarianter Zahlenwert. Matzkes 6,41 entspricht exakt der Skala

$$L_{\text{Matzke}} = \frac{2\pi \ell_P}{\ln 2} = 9,0647 \ell_P. \quad (.3)$$

Der „universelle“ Bitwert ist die FFGFT-Bit-Energie, ausgewertet bei rund neun Plancklängen. Die Universalität ist eine verdeckte Skalenwahl.

Was dabei *unangetastet* bleibt, ist der belastbare Kern von Matzkes Argument: Die Kollapsbedingung Compton = Schwarzschild ergibt $M_{\text{coll}} = m_P/\sqrt{2}$ rein geometrisch – ohne jeden Bezug auf Bits, Landauer oder eine Temperatur. Dieser Teil steht unabhängig **[B]**.

Prüfskript: 326_nthresh_skalenabhaengigkeit.py – 12 Assertionen, alle bestanden.

.1 Die Frage

Dok. 326 arbeitet die zentrale Divergenz zwischen Matzkes Framework und FFGFT heraus: universelle vs. systemabhängige Bitwerte. Der dort formulierte Verdacht lautete, dass Matzkes Stabilitätsschwelle „an der Setzung $T = T_P$ hängt“ und bei systemabhängiger Bit-Energie selbst systemabhängig wäre – eingestuft als **[S]**.

Diese Frage ist numerisch entscheidbar, und zwar vollständig: Man rechnet Matzkes Kette nach, extrahiert die skalenunabhängigen Anteile, ersetzt den Bitwert durch die FFGFT-Bit-Energie und sieht, ob eine Konstante übrig bleibt.

.2 Matzkes Kette

Die Landauer-Brücke

Die angesetzte Temperatur ist nicht die Plancktemperatur selbst, sondern die **KMS-Temperatur** der Planckskala:

$$T_{\text{KMS}} = \frac{T_P}{2\pi} = 2,2549 \times 10^{31} \text{ K}. \quad (.4)$$

Das 2π stammt aus der KMS-Periodizität – derselben, die in Dok. 325 die Hawking- und Unruh-Temperatur erzeugt. Landauer bei dieser Temperatur:

$$E_{\text{bit}} = k_B T_{\text{KMS}} \ln 2 \quad \implies \quad m_{\text{bit}} = \frac{m_P \ln 2}{2\pi} = 0,1103 m_P. \quad (.5)$$

Numerisch reproduziert (Skript [1], Verhältnis 1,000000000). **[B]**

Die Kollapsbedingung

Compton-Wellenlänge gleich Schwarzschild-Radius:

$$\frac{\hbar}{Mc} = \frac{2GM}{c^2} \implies M_{\text{coll}} = \sqrt{\frac{\hbar c}{2G}} = \frac{m_{\text{P}}}{\sqrt{2}} = 1,5390 \times 10^{-8} \text{ kg}. \quad (.6)$$

Der skalenunabhängige Kern [B]

$M_{\text{coll}} = m_{\text{P}}/\sqrt{2}$ enthält **keinen Bitwert**. Die Kollapsbedingung ist rein geometrisch und in jeder Bit-Interpretation dieselbe. Numerische Gegenprobe: $n_{\text{thresh}} \cdot m_{\text{bit}} = M_{\text{coll}}$ auf neun Stellen (Skript [2]).

Die Schwelle

$$n_{\text{thresh}} = \frac{M_{\text{coll}}}{m_{\text{bit}}} = \frac{m_{\text{P}}/\sqrt{2}}{m_{\text{P}} \ln 2 / (2\pi)} = \frac{2\pi}{\sqrt{2} \ln 2} = 6,4097. \quad (.7)$$

Die Zahl ist damit ein *Quotient* aus einem geometrischen Zähler und einem gesetzten Nenner. Alles, was an ihr nicht geometrisch ist, steckt im Bitwert.

.3 Dieselbe Rechnung mit systemabhängiger Bit-Energie

FFGFT setzt statt eines universellen Bitwerts (Dok. 257, A271–A273):

$$E_{\text{bit}}(L) = \frac{\hbar c}{L} \implies m_{\text{bit}}(L) = \frac{\hbar}{cL}. \quad (.8)$$

Eingesetzt in $n_{\text{thresh}} = M_{\text{coll}}/m_{\text{bit}}$:

$$n_{\text{thresh}}(L) = \frac{m_{\text{P}}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{cL}{\hbar} = \frac{L}{\sqrt{2} \ell_{\text{P}}}, \quad (.9)$$

da $\ell_{\text{P}} = \hbar/(cm_{\text{P}})$. Numerisch bestätigt für $L \in \{1, 5, 10\} \ell_{\text{P}}$ auf Maschinengenauigkeit (Skript [3]). **[B]**

Was daraus folgt

n_{thresh} ist eine **lineare Funktion der Skala**, keine Konstante. Sie hat keinen ausgezeichneten Wert, solange keine Skala ausgezeichnet ist. Die Frage „wie viele Bit bis zum Kollaps?“ ist ohne Angabe der Skala nicht beantwortbar – sie ist unterbestimmt.

Matzkes implizite Skala

Löst man $m_{\text{bit}} = \hbar/(cL)$ nach L auf und setzt Matzkes Bitwert ein:

$$L_{\text{Matzke}} = \frac{\hbar}{c m_{\text{bit}}} = \frac{2\pi\ell_P}{\ln 2} = 9,0647 \ell_P = 1,4651 \times 10^{-34} \text{ m.} \quad (.10)$$

Und in der Tat gibt Gl. (.2) bei dieser Skala $n_{\text{thresh}} = 6,4097$ zurück – exakt Matzkes Wert (Skript [4]). **[B]**

Kernbefund

Matzkes universeller Bitwert ist die FFGFT-Bit-Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$, ausgewertet bei $L = 2\pi\ell_P/\ln 2$. Beide Frameworks rechnen mit derselben Größe; der Unterschied ist, dass FFGFT die Skala als freien Parameter mitführt, während Matzke eine bestimmte Skala fixiert und das Ergebnis universell nennt.

.4 Numerische Spannweite

n_{thresh} an den Skalen des Korpus (Skript [5]):

Skala	L [m]	n_{thresh}
$L_0 = \xi\ell_P$ (FFGFT-Minimalskala, Dok. 180)	$2,155 \times 10^{-39}$	$9,43 \times 10^{-5}$
ℓ_P (Plancklänge)	$1,616 \times 10^{-35}$	0,7071
$2\pi\ell_P/\ln 2$ (Matzkes implizite Skala)	$1,465 \times 10^{-34}$	6,4097
1 fm (Kernphysik)	$1,000 \times 10^{-15}$	$4,38 \times 10^{19}$
$L_e = \hbar c/E_0$ (Dok. 257)	$2,685 \times 10^{-14}$	$1,17 \times 10^{21}$
1 nm (Atomphysik)	$1,000 \times 10^{-9}$	$4,38 \times 10^{25}$

Spannweite über diese Skalen: Faktor $4,64 \times 10^{29}$. Eine Größe, die über 29 Größenordnungen variiert, ist keine Konstante. **[B]**

Empfindlichkeit gegen die Temperaturwahl

Gleichwertig lässt sich die Abhängigkeit über die angesetzte Temperatur ausdrücken (Skript [6]); n_{thresh} skaliert exakt invers zu ihr:

Angesetzte Temperatur	m_{bit}/m_P	n_{thresh}
$0,5 T_{\text{KMS}}$	0,0552	12,82
$0,9 T_{\text{KMS}}$	0,0993	7,12
$1,0 T_{\text{KMS}}$	0,1103	6,41
$1,1 T_{\text{KMS}}$	0,1213	5,83
$2,0 T_{\text{KMS}}$	0,2206	3,20

Bereits eine Abweichung von 10 % in der angesetzten Temperatur verschiebt n_{thresh} um $1 - 1/1,1 = 9,1$ % – und damit $\text{Cl}(6)$ von 0,41 Bit unterhalb der Schwelle auf 0,17 Bit oberhalb (bei $1,1 T_{\text{KMS}}$: $n_{\text{thresh}} = 5,83 < 6,000$). Die Stabilitätsaussage kippt.

.5 „It from bit“ – mit Auflösungstiefe

Der Befund dieses Dokuments liest sich als Kritik. Er ist aber vor allem eine *Präzisierung*, und in dieser Lesart bestätigt er Matzkes Grundintuition, statt sie zu widerlegen.

Die Analogie zur Digitaltechnik

In der Computertechnik hat ein Bit keine absolute Bedeutung. „16 Bit“ sagt nichts, solange nicht feststeht: 16 Bit *wovon*? Ein 16-Bit-Farbwert, ein 16-Bit-Audiosample und ein 16-Bit-Adressraum tragen dieselbe Bitzahl und bezeichnen völlig verschiedene physikalische Größen. Was ein Bit *bedeutet*, legt erst die Quantisierung fest – der Abstand zwischen zwei unterscheidbaren Zuständen. Bei Audio ist das die Amplitudenauflösung, bei Bildern die Farbtiefe, bei Messgeräten die Größe des niederwertigsten Bits.

$E_{\text{bit}} = \hbar c / L$ ist eine Auflösungstiefe

Die FFGFT-Bit-Energie sagt nicht „ein Bit wiegt so viel“, sondern „auf dieser Skala kostet eine Unterscheidung so viel“. $\hbar c$ ist der Umrechnungskurs zwischen Unterscheidung und Energie; L gibt an, auf welcher Ebene unterschieden wird. Ein Bit auf Kernskala ist ein anderes physikalisches Objekt als ein Bit auf Atomskala – obwohl beide genau eine Ja/Nein-Entscheidung tragen.

Wheeler's *it from bit* wird dadurch nicht widerlegt, sondern geschärft: Ja, die Physik lässt sich aus Unterscheidbarkeit aufbauen – aber Information ist nichts Absolutes, sie ist stets relativ zu einer Auflösung. Der fehlende Parameter in der klassischen Formulierung ist die Auflösungstiefe.

In dieser Sprache ist Matzkes Wahl eines festen Bitwerts nicht falsch, sondern eine Festlegung der *Wortbreite*: Man fixiert die Quantisierung und rechnet – ein aus der Ingenieurspraxis vertrautes und legitimes Vorgehen. Der einzige Fehlschluss ist, die gewählte Wortbreite für eine Naturkonstante zu halten. Was Matzke tatsächlich gezeigt hat – dass die gesamte Schwarzloch-Physik als reine Bit-Buchhaltung formulierbar ist – bleibt davon unberührt und ist das eigentliche Resultat.

Der Boden der Auflösung

Anders als in der Digitaltechnik ist die Auflösungstiefe in FFGFT nach unten begrenzt:

$$L \geq L_0 = \xi \cdot \ell_P = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m} \quad (\text{Dok. 180 [K]}). \quad (.11)$$

L_0 ist das Gegenstück zum kleinsten darstellbaren Quantisierungsschritt. Unterhalb davon gibt es keine Unterscheidung mehr – nicht, weil man nicht genau genug messen könnte, sondern weil dort nichts mehr zu unterscheiden ist. Die maximale Auflösungstiefe ist damit endlich, und genau daraus folgt in Dok. 327, dass der Spektraloperator $\hat{F}$ beschränkt ist; selbstadjungiert ist er auf dem $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor. Es gibt keine Unendlichkeiten in FFGFT. Zur Frage, warum ℓ_P als Bezugsskala nicht willkürlich ist – und wo die Begründung des Faktors ξ dennoch offen bleibt – siehe den folgenden Abschnitt.

Warum ℓ_P keine willkürliche Skala ist

Hier liegt ein naheliegender Einwand: Wenn alle Skalen gleichberechtigt sind und nur die Auflösungstiefe wechselt, warum sollte es dann überhaupt einen Boden geben – und warum ausgerechnet bei ξ mal der Planck-Länge? Wäre das nicht derselbe Fehlschluss, der Matzke vorgeworfen wird: eine Skala auszuzeichnen, ohne sie zu begründen?

Die Antwort steht in Abschnitt 3 dieses Dokuments. ℓ_P ist keine Skala unter vielen, sondern genau diejenige, an der Compton-Wellenlänge und Schwarzschild-Radius zusammenfallen – also die Kollapsbedingung, die sich dort als *rein geometrisch und bitwertfrei* erwiesen hat ($M_{\text{Coll}} = m_P/\sqrt{2}$, ohne Bezug auf Bits, Landauer oder Temperatur). Die Lage ist damit asymmetrisch:

Matzkes $L = 2\pi\ell_P/\ln 2$	FFGFTs ℓ_P
stammt aus einer Landauer-Auswertung bei einer gesetzten Temperatur	ist die Skala, an der die Geometrie selbst umkippt: darunter existiert kein unterscheidbares Objekt, weil es kollabiert
hat keine unabhängige Begründung – <i>gewählt</i>	folgt aus ξ über $G = \xi^2/(4m_e)$ – <i>abgeleitet</i>

Entscheidend ist die Richtung der Ableitungskette (Dok. 180):

$$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4}) \implies G = \frac{\xi^2}{4m_e} \implies \ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \implies L_0 = \xi \cdot \ell_P. \quad (.12)$$

ξ ist ein Spektralwert, unabhängig von jeder Länge bestimmt (Dok. 322, 327). ℓ_P ist in FFGFT eine *abgeleitete* Größe, keine Eingabe. Die Kette läuft von der Algebra zur Länge, nicht umgekehrt.

Der Boden folgt aus dem Lagrangian [B] (R89/R90)

Der letzte Schritt der Kette ist besser fundiert, als Dok. 180 ihn darstellt. Dort wird $L_0 = \xi^1 \cdot \ell_P$ damit begründet, dass der Kopplungsterm $g_T^\ell = \xi m_\ell$ eine Potenz ξ trägt – ein Analogieschluss. Der Exponent folgt jedoch *zwingend* aus dem Massenterm: Das Zeitfeld Δm ist ein massiver Mediator mit

$$m_T = \frac{M_{\text{Basis}}}{\xi} \implies \text{Reichweite} = \frac{\hbar}{m_T c} = \xi \cdot \lambda_C(M_{\text{Basis}}), \quad (.13)$$

also Reichweite $\sim \xi^1$, weil $m_T \sim \xi^{-1}$ und $\lambda_C \sim 1/m$. Im fundamentalen Sektor ($M_{\text{Basis}} = m_P$) ist die Reichweite exakt $\xi \ell_P = L_0$ [B].

Damit ist auch beantwortet, *warum* überhaupt ein Boden existiert: weil der Mediator massiv ist. Unterhalb seiner Compton-Reichweite kann das Zeitfeld nicht mehr vermitteln – dort verliert „Abstand“ seine Bedeutung. Kein Postulat, sondern Propagatorphysik.

Dieselbe Regel ordnet die m_T -Werte im Korpus nur teilweise ein: Dok. 032 wertet im Leptonsektor aus ($M_{\text{Basis}} = m_e$); die universelle Form gibt dort $m_T = m_e/\xi \approx 3,83$ GeV. Die 5,22 GeV aus Dok. 032 (dort selbst *effektive* Torsionsmasse genannt) folgen nur mit weiteren Faktoren. Sie ergeben sich zudem nur mit $E_0 = 7500$ GeV aus Dok. 032 ($E_0 \xi = 1$ GeV); mit dem Korpuswert $E_0 = 7,398$ MeV gäbe dieselbe

Formel etwa 5 MeV. Universelle Form, sektorabhängiger Wert – strukturgleich mit $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$.

Was offen bleibt [S]

Die Wahl $M_{\text{Basis}} = m_{\text{p}}$ für den fundamentalen Sektor führt keinen neuen Parameter ein ($\lambda = 1$ in Planck-Einheiten), ist aber nicht unabhängig begründet (R90).

Nicht als Stütze taugt die in Dok. 190 (Präzisierung 4) genannte Schwarzschild-Probe: Ein Objekt mit $M_0 = \xi m_{\text{p}}/2$ hat Schwarzschild-Radius $\xi \ell_{\text{p}}$, aber das ist eine *Identität* – aus $r_s = 2GM/c^2$ und $\ell_{\text{p}} = Gm_{\text{p}}/c^2$ folgt sie für jeden Wert von ξ und jeden Exponenten (R92). Sie testet nichts.

Für die Argumente dieses Dokuments und für Dok. 327 ist das ohne Folgen: Beide brauchen nur, dass *irgendein* endlicher Boden existiert, nicht seinen genauen Wert. Die Stufenzahl der Skalenleiter ist für jedes $L_0 = \xi^n \ell_{\text{p}}$ mit endlichem n endlich, also gilt $\sum_n r_n < \infty$ und damit die Beschränktheit von $\hat{F}$ unabhängig vom Exponenten. Was offen bleibt, ist die *Lage* des Bodens, nicht seine Existenz.

Der Unterschied zu Matzkes Skalenwahl bleibt damit bestehen und ist schärfer, als die vorangehende Analyse nahelegte: Bei Matzke ist die Skala gewählt, und die Wahl trägt das Resultat. Bei FFGFT ist die Bezugsskala ℓ_{p} aus ξ abgeleitet und der Faktor darunter aus der Mediatormasse hergeleitet; offen ist allein, warum die Basismasse des fundamentalen Sektors m_{p} ist.

Die Regeln sind skaleninvariant, die Werte nicht

Der entscheidende Punkt: Dass die *Werte* skalenabhängig sind, heißt nicht, dass die *Regeln* es wären. In FFGFT gilt dieselbe Struktur auf jeder Skala:

Regel	Form	skaleninvariant
Zeit-Masse-Dualität	$\tilde{T} \cdot m = 1$	ja
Bit-Energie	$E_{\text{bit}} = \hbar c/L$	ja (Form), nein (Wert)
KMS-Ableseregeln	$T = \hbar/(k_{\text{B}}\tau)$	ja
Informationseinheit	$\Delta w = 1$ (Windungsquant)	ja
$\mathbb{Z}_3$ -Trialitysselektion	$T_{\text{R}} = 0$	ja
Fraktale Dimension	$D_{\text{f}} = 3 - \xi$	ja

Die KMS-Regel etwa temperiert Unruh, Gibbons–Hawking und Schwarze Löcher mit *einer* Formel über 22 Größenordnungen in τ hinweg (Dok. 313, 325). Die Trialitysselektion $T_{\text{R}} = 0$ wirkt im Confinement der Hadronen ebenso wie am Horizont eines Schwarzen Lochs (Dok. 321, 325). Das Windungsquant $\Delta w = 1$ ist auf jeder Skala dieselbe topologische Größe – nur seine Energie ist skalenspezifisch.

Der eigentliche Befund

Skaleninvariante *Regeln* mit skalenabhängigen *Werten* sind kein Widerspruch, sondern der Normalfall jeder Feldtheorie – man denke an laufende Kopplungen: $\alpha_s(\mu)$ ändert seinen Wert mit der Skala, während die Callan–Symanzik-Gleichung, die dieses Laufen beschreibt, skalenunabhängig gilt.

Genau so verhält sich $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$: Die *Formel* ist universell, der *Wert* ist es nicht. Wer den Wert für universell hält, verwechselt die Regel mit einer ihrer Auswertungen.

Damit lässt sich „it from bit“ in FFGFT präzise sagen: Die Welt ist aus Unterscheidungen aufgebaut, und die Regeln, nach denen Unterscheidungen sich zu Physik zusammensetzen, sind auf allen Skalen dieselben. Was mit der Skala wechselt, ist allein der Preis einer Unterscheidung – die Auflösungstiefe. Matzkes 6,41 ist dann kein Irrtum, sondern die richtige Zahl für die Wortbreite $L = 2\pi\ell_P / \ln 2$.

.6 Einordnung

Was fällt

Die Deutung von $n_{\text{thresh}} = 6,41$ als *fundamentale Zahl* des Universums. Sie ist der Quotient aus einer geometrischen Größe und einem gesetzten Bitwert; die Setzung ist eine Skalenwahl, und über die Skalen variiert das Ergebnis um 29 Größenordnungen. Die Aussage „Cl(6) liegt 0,41 Bit unter der Schwelle“ gilt nur bei $L = 9,06 \ell_P$ und hat keinen Bestand darüber hinaus. **[X]**

Was bleibt

Erheblich mehr, als die Kritik vermuten lässt:

- $M_{\text{coll}} = m_P/\sqrt{2}$ aus Compton = Schwarzschild – rein geometrisch, unabhängig von jeder Bit-Interpretation **[B]**.
- Der Schwarzschild-Radius ohne Feldgleichungen: Matzkes Novel Result #1 ist von dieser Analyse unberührt **[B]**.
- Cl(6) als Fermion-Generation (Furey), das Herausfallen der Drei, die algebraische Struktur insgesamt **[B]**.
- Der Hawking-Mechanismus als algebraisches Bild – die strukturellen Korrespondenzen zu FFGFT sind exakt (Dok. 326).

Konsequenz für FFGFT

Die Analyse ist keine bloße Widerlegung; sie stützt die FFGFT-Position aus Dok. 257 und A271–A273 von außen. Wenn ein Framework, das explizit einen universellen Bitwert ansetzt, sich als Auswertung der skalenabhängigen Formel $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ bei einer bestimmten Skala rekonstruieren lässt, dann ist die Skalenabhängigkeit nicht der Sonderfall, sondern die allgemeine Form.

Das fügt sich zu Dok. 325: Dort ist die Hawking-Temperatur ohne universellen Bitwert herleitbar ($k_B T_H = E_{\text{bit}}(4\pi r_s)$ exakt), und die numerische Gegenprobe in Dok. 326 ergab $T_H(\text{Matzke})/T_H(\text{KMS}) = 1,000000$. Beide Befunde sagen dasselbe: Der universelle Bitwert ist eine Upparametrisierung, keine unabhängige physikalische Eingabe.

Bemerkenswert ist dabei die Herkunft des 2π in Matzkes Bitwert: Es stammt aus der KMS-Periodizität, also aus genau der Relation, die in Dok. 325 die Hawking-Temperatur *ohne* Bitwert erzeugt.

.7 Statusbilanz

Aussage	Status
$m_{\text{bit}} = m_{\text{P}} \ln 2 / (2\pi)$ aus Landauer bei $T_{\text{P}} / (2\pi)$ reproduziert	[B]
$M_{\text{coll}} = m_{\text{P}} / \sqrt{2}$ rein geometrisch, bitwertfrei	[B]
$n_{\text{thresh}}(L) = L / (\sqrt{2} \ell_{\text{P}})$ – linear in der Skala	[B]
Matzkes Skala: $L = 2\pi \ell_{\text{P}} / \ln 2 = 9,0647 \ell_{\text{P}}$	[B]
Spannweite über Korpus-Skalen: Faktor $4,6 \times 10^{29}$	[B]
$n_{\text{thresh}} \propto 1/T$ – 10 % Temperaturfehler kippt die Aussage	[B]
$n_{\text{thresh}} = 6,41$ als universelle Zahl	[X]
Compton = Schwarzschild, $\text{Cl}(6)$ -Struktur, r_s ohne ART	[B] (unberührt)

Bezug zum Korpus

Baustein	Dok.
Bit-Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c / L$, Informationseinheit $\Delta w = 1$	257
Landauer als Träger-Operation, nicht abstrakte Information	A271–A273
Elementarzellen, Bitkapazität, Partitionsinvarianz	302
$\ell_{\text{P}}, m_{\text{P}}, L_0 = \xi \ell_{\text{P}}$	180
KMS-Relation, $k_B T_H = E_{\text{bit}}(4\pi r_s)$	325
Matzke-Vergleich, Bitwert-Divergenz	326

Literatur

1. D. Matzke, *Black Holes from Hyperbits*, IPI Annual Conference, August 2026.
2. J. Pascher, Dok. 326 *Schwarze Löcher aus Hyperbits und aus FFGFT*, FFGFT-Korpus, 2026.
3. J. Pascher, Dok. 325 *Der FFGFT-Hawking-Mechanismus*, FFGFT-Korpus, 2026.
4. J. Pascher, Dok. 257, 302, A271–A273 (Bit-Energie, Landauer), FFGFT-Korpus.
5. J. Pascher, Dok. 180 *Herleitung von L_0* , FFGFT-Korpus, 2026.
6. R. Landauer, IBM J. Res. Dev. **5**, 183, 1961.

© 2026 Johann Pascher · [CC BY 4.0](#)